

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom : Prénom : Établissement : ... Ville : ...	☐ Évaluation certificative ☐ Évaluation formative Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3

Séquence : CCF5 1 ^{re} année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
 L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
 L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « [Appel obligatoire à l'examineur](#) ».



Ce symbole signifie « **Conseils et recommandations** ».



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible : à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Pourcentage d'évolution, taux d'évolution moyen Série statistique à une variable Ajustement affine. Coefficient de corrélation linéaire Fonction affine. Fonction polynôme de degré 2 Suites géométriques
Capacités	Calculer le taux moyen connaissant le taux global Utiliser un logiciel ou une calculatrice pour résumer des séries statistiques à une variable Interpréter les résultats obtenus pour une série statistique. Choisir des résumés numériques ou graphiques adaptés à une problématique Utiliser un logiciel pour représenter une série statistique à deux variables et en déterminer un ajustement affine selon la méthode des moindres carrés Exploiter les valeurs d'une fonction de référence Écrire le terme général d'une suite géométrique définie par son premier terme et sa raison Calculer avec la calculatrice ou le tableur la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total points
Note maximum	10	10	15	15	25	25	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Délocalisation des redevables de l'ISF**

Le sujet comporte 4 pages et les trois parties sont indépendantes.

On se propose d'étudier la validité de différents modèles afin d'estimer le nombre de délocalisations des redevables de l'ISF en France à court ou à long terme.

Répondre directement sur cette feuille. La calculatrice est autorisée et conseillée.

Partie 1 :

Sur le graphique ci-contre, on donne le nombre de délocalisations connu entre les années 2000 et 2006 .

On note $x = 0$ pour l'année 2000 et y_i le nombre de délocalisations en année $2000 + i$.

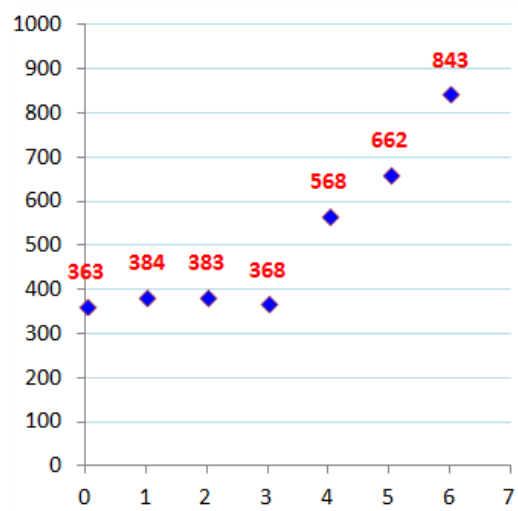


Ouvrez le fichier CCF5 1A candidat.

1. Entrer les valeurs $(x_i ; y_i)$ sur calculatrice ou tableur.

Calculer la moyenne et l'écart type de la série (y_i) .

Arrondir les résultats à l'unité.



Protocole de secours 1

La dispersion des valeurs est-elle grande ?



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes.

2. D'après le nuage de points, un ajustement affine est-il justifié ? Argumenter.



Appel obligatoire à l'examineur

On admettra que la droite de régression de y en x , par la méthode des moindres carrés, a pour équation :
$$y = 78x + 276 .$$

Partie 2. Le nombre de redevables à l'ISF partis de France a atteint 850 en 2007, mais en 2012, il n'était plus que de 587 contribuables.

On propose trois modèles pour le nombre de redevables concernés, pour $x \in [3 ; 15]$:

① la fonction f telle que $f(x) = 158x - 105$

② la fonction g telle que $g(x) = 20x^2 - 45x + 400$

③ la fonction h telle que $h(x) = -20x^2 + 325x - 420$

a) Calculer la valeur de ces trois fonctions pour $x = 12$, c'est-à-dire en 2012 .

①	②	③



Montrez à l'examineur les calculs faits sur votre calculatrice ou le tableur.

b) Choisir un modèle pour le court terme de 2003 à 2006 :

et un modèle pour le moyen terme, de 2003 à 2012 :

Argumenter les choix :

 **Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes.**

c) Ces modèles sont-ils adaptés pour le long terme, après 2015 ?

Argumenter.



[Appel obligatoire à l'examineur](#)



[Protocole de secours 2](#)

Partie 3 :

Vu le nombre de délocalisations en 2007 et 2012, on propose un modèle à l'aide d'une suite géométrique et on désire calculer la somme des délocalisations à prévoir de 2007 à 2017.

On note u_n le nombre de délocalisations en 2007 + n .

On pose $u_0 = 850$ et $u_5 = 587$.

a) Calculer le taux d'évolution global du nombre de délocalisations de 2007 à 2012 .

Justifier que le taux annuel moyen vaut $-7,1\%$.



[Montrez à l'examineur les calculs faits sur votre calculatrice ou le tableur.](#)

b) Déterminer avec soin la raison q de la suite géométrique (u_n) .

En déduire l'expression de u_n en fonction de n .



[Montrez à l'examineur l'expression obtenue.](#)

Calculer le nombre de délocalisations que l'on peut prévoir avec ce modèle en 2017 .

c) On admet que, pour une suite géométrique (u_n) , la somme des termes est donnée par :

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Déterminer le nombre total de contribuables concernés à prévoir de 2007 à 2017, d'après ce modèle.
Arrondir le résultat à 10 près.



Laisser le fichier Excel élaboré sur le poste de travail, sans suppression.

Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.